

《形式语言与自动机》期末考试试题 (B)

考试注意事	一、学生参加考试须带学生证或学院证明,未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。 二、书本、参考资料、书包等物品一律放到考场指定位置。 三、学生不得另行携带、使用稿纸,要遵守《北京邮电大学考场规则》,有考场违纪或作弊行为者,按相应规定严肃处理。
-------	---

1/2

课程	形式语言与自动机				考试时间			2021年8月26日			
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
满分	18	12	10	14	12	12	12	10			
得分											
阅卷教师											

注: 除特别说明外, 所设计自动机画图即可。

一、

(1) 设 $T=\{0,1,2\}$, 请给出 T 上语言 $L=\{\omega\bar{\omega} \mid \omega \in \{0,1,2\}^*\}$ ($\bar{\omega}$ 是 ω 的逆) 的文法, 并说明文法的类型。根据你设计的文法给出指定句子 012210 的最左推导序列。 (10 分)

(2) 已知文法 $G=(\{S, A\}, \{a, b\}, P, S)$ 其中 $P: S \rightarrow aAb, aA \rightarrow aaAb, A \rightarrow ab$ 。说明文法所属的类型并描述文法产生的语言。(8 分)

二、设字母表 $T=\{a,b\}$, 语言 $L=\{\text{包含 } aba \text{ 的字符串}\}$ 。(12 分)

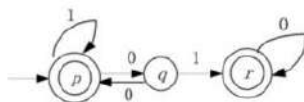
(1) 构造接受语言 L 的 DFA, 要求画出状态转移图并写出完整的形式定义。

(2) 给出采用格局识别 bbaba 的过程。

第 1 页 共 2 页

三、使用泵浦引理, 证明集合 $\{a^n b^m c^{m+n} \mid n, m > 1\}$ 不是正则集。(10 分)

四、根据以下状态转换图, 求其对应的右线性文法并写出正则式。(14 分)



五、对于上下文无关文法: $S \rightarrow SAS \mid 1, A \rightarrow 0$, 写出句子 1010101 的最左推导, 指明该文法是否具有二义性并说明原因。(12 分)

六、设 2 型文法 $G=(\{S, A, B, C, D\}, \{a, b, c\}, P, S)$ 其中 $P: S \rightarrow AB \mid CDD, A \rightarrow C \mid \varepsilon, B \rightarrow BC \mid AC, D \rightarrow aB \mid c, C \rightarrow b$ 。构造与该文法等价的 Chomsky 范式文法。(12 分)

七、构造能识别语言 $L=\{ab^n c^{2n} \mid n \geq 1\}$ 的下推自动机, 并采用格局的方式写出 abcc 的识别过程。(12 分)

八、构造图灵机接受语言 $L=\{a^{2n} b^n \mid n \geq 1\}$ 。(10 分)